DOKUMEN PERSYARATAN PENGGUNA UNTUK SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) PERPUSTAKAAN

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2025

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini mendefinisikan persyaratan pengguna untuk Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) Perpustakaan yang baru. Informasi yang tercantum dalam dokumen ini akan digunakan sebagai landasan untuk semua kegiatan pengembangan selanjutnya, termasuk analisis dan desain sistem (SA&D), implementasi, pengujian, dan tinjauan pasca-implementasi. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama di antara semua pemangku kepentingan mengenai apa yang harus dicapai oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan harapan pengguna.

1.2 Latar Belakang Proyek

Saat ini, perpustakaan beroperasi dengan serangkaian sistem yang terpisah dan tidak terintegrasi. Operasional inti, seperti katalogisasi dan sirkulasi, dikelola oleh *Integrated Library System* (ILS) warisan. Sementara itu, proses akuisisi bahan pustaka dicatat menggunakan *spreadsheet* terpisah, manajemen keuangan bergantung pada sistem keuangan institusi yang memiliki integrasi terbatas, dan proses manajemen keanggotaan serta pengumpulan denda masih banyak dilakukan secara manual berbasis kertas.

Pendekatan yang terfragmentasi ini menimbulkan berbagai masalah signifikan yang menghambat efisiensi dan efektivitas layanan. Masalah utama meliputi redundansi data, di mana informasi yang sama harus dimasukkan berulang kali di sistem yang berbeda, inefisiensi proses yang disebabkan oleh alur kerja manual, kurangnya pandangan terpadu terhadap seluruh operasi perpustakaan, ketidakmampuan untuk menghasilkan analisis komprehensif untuk pengambilan keputusan, dan pengalaman yang terputus-putus bagi staf maupun pemustaka. Oleh karena itu, terdapat dorongan kuat untuk beralih ke platform terintegrasi tunggal yang dapat merampingkan operasi, meningkatkan penyampaian layanan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data dalam lingkungan yang mengutamakan digital.

1.3 Sasaran Bisnis

Sasaran bisnis tingkat tinggi yang diharapkan dapat dicapai melalui implementasi sistem ERP Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Mengotomatiskan tugas-tugas manual dan berulang di seluruh fungsi perpustakaan, mulai dari akuisisi, sirkulasi, hingga rekonsiliasi keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja staf, meminimalkan kesalahan manusia, dan mengalokasikan sumber daya manusia ke tugas-tugas yang lebih strategis.

2. Meningkatkan Layanan dan Keterlibatan Pemustaka: Menyediakan pengalaman pengguna yang mulus, modern, dan personal melalui platform penemuan terpadu (*Online Public Access Catalog*), kapabilitas layanan mandiri, serta akses yang lebih cepat ke sumber daya fisik maupun digital.

3. Memungkinkan Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Membangun satu sumber kebenaran untuk semua data perpustakaan (koleksi, pemustaka, keuangan) untuk menghasilkan analisis dan laporan *real-time*. Ini akan mendukung pengembangan koleksi yang strategis, alokasi anggaran yang lebih tepat, dan perencanaan layanan yang lebih baik.

4. Memastikan Akuntabilitas dan Kontrol Keuangan: Mengintegrasikan proses pengadaan dan manajemen biaya secara langsung dengan sistem keuangan pusat institusi untuk meningkatkan pelacakan anggaran, merampingkan proses pembelian, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

Pemisahan antara sasaran bisnis dan sasaran proyek merupakan fondasi tata kelola proyek yang baik. Keberhasilan jangka panjang sistem akan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran bisnis ini, yang menunjukkan nilai strategisnya bagi institusi.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini mencakup analisis, desain, implementasi, dan pelatihan untuk sistem ERP Perpustakaan yang komprehensif. Sistem ini akan menjadi solusi terpusat yang mengotomatiskan dan mengintegrasikan seluruh siklus hidup manajemen sumber daya perpustakaan. Ruang lingkup proyek mencakup modul-modul inti berikut:

- Manajemen Akuisisi: Untuk pengadaan semua jenis bahan pustaka, baik fisik maupun digital.
- Manajemen Katalogisasi & Metadata: Untuk deskripsi dan pengorganisasian sumber daya fisik dan digital sesuai standar.
- Manajemen Sirkulasi: Untuk proses peminjaman, pengembalian, perpanjangan, reservasi, dan pengelolaan denda.
- Manajemen Pemustaka (Anggota): Untuk registrasi pengguna, pengelolaan profil, dan komunikasi.
- *Online Public Access Catalog* (OPAC) / Lapisan Penemuan: Antarmuka publik untuk penemuan sumber daya.
- Manajemen Terbitan Berkala: Untuk menangani jurnal, majalah, dan langganan.

- Manajemen Keuangan Terintegrasi: Untuk manajemen anggaran, pembelian, faktur, dan pemrosesan denda.
- Integrasi Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mengelola profil staf perpustakaan, peran, dan hak akses di dalam sistem.
- Pelaporan & Analitik: Modul komprehensif untuk menghasilkan laporan standar dan ad-hoc.

Di Luar Ruang Lingkup: Proyek ini tidak akan mencakup pengembangan sistem *Human Resource Management System* (HRMS) penuh. Namun, sistem ERP Perpustakaan akan berintegrasi dengan HRMS institusi yang ada untuk otentikasi staf dan penetapan peran.

1.5 Sasaran Proyek

Sasaran proyek menerjemahkan sasaran bisnis menjadi tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART):

a) Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan bahan pustaka baru (dari akuisisi hingga siap dipinjamkan) sebesar 30% dalam waktu 12 bulan setelah sistem diimplementasikan.
b) Menyediakan pengalaman *Single Sign-On* (SSO) bagi pemustaka untuk mengakses akun mereka, mencari katalog, dan mengakses sumber daya digital berlisensi dari satu titik masuk.
c) Mengotomatiskan pembuatan laporan bulanan perbandingan anggaran dan realisasi belanja untuk setiap departemen di perpustakaan.
d) Meningkatkan tingkat kepuasan pemustaka, yang diukur melalui survei tahunan, sebesar 15% dalam dua tahun pertama pasca-implementasi, terutama terkait kemudahan penemuan sumber daya dan pengelolaan akun mandiri.
e) Mencapai tingkat adopsi sistem oleh staf sebesar 95% untuk fungsi-fungsi inti (sirkulasi dan katalogisasi) dalam 6 bulan setelah pelatihan selesai.

2. RISIKO, ASUMSI, DAN KENDALA YANG TERIDENTIFIKASI

Berikut adalah risiko, asumsi, dan kendala yang teridentifikasi pada tahap ini, yang dikumpulkan dari pengguna bisnis dan pemangku kepentingan terkait.

2.1 Risiko yang Teridentifikasi

Tabel berikut merangkum risiko-risiko utama yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek.

Tabel 2.1 Identifikasi Risiko Proyek

No.	Deskripsi Risiko	Kemungkinan	Deskripsi Dampak	Peringkat Risiko	Resolusi & Mitigasi	Pemilik Risiko
1.	Kompleksitas Migrasi Data: Migrasi data bibliografi, riwayat pemustaka, dan log transaksi dari sistem warisan sangat kompleks dan rentan terhadap korupsi atau kehilangan data.	Tinggi	Kualitas data terpengaruh, jadwal proyek tertunda.	Tinggi	Melakukan fase migrasi data percontohan, mengalokasikan sumber daya khusus untuk pembersihan dan validasi data, mendefinisikan kriteria keberhasilan migrasi yang jelas.	Manajer Proyek TI
2.	Adopsi Pengguna yang Rendah: Staf yang terbiasa dengan alur kerja lama mungkin menolak perubahan, yang menyebabkan fitur-fitur canggih sistem baru tidak dimanfaatkan secara maksimal.	Sedang	Manfaat bisnis tidak tercapai, ROI proyek menurun.	Tinggi	Mengembangkan rencana manajemen perubahan dan pelatihan yang komprehensif, melibatkan pengguna kunci dalam fase desain dan pengujian untuk membangun rasa kepemilikan.	Kepala Perpustakaan
3.	Ketergantungan pada Vendor (*Vendor Lock-in*): Memilih solusi ERP yang bersifat *proprietary* dapat menyulitkan perubahan atau integrasi sistem di masa depan dan berpotensi menimbulkan biaya tinggi.	Sedang	Keterbatasan fleksibilitas sistem, biaya pemeliharaan jangka panjang yang tinggi.	Sedang	Memprioritaskan solusi yang menggunakan standar terbuka (misalnya, untuk format data, API), memastikan kepemilikan data didefinisikan dengan jelas dalam kontrak.	Divisi Pengadaan
4.	Keterlambatan Integrasi dengan Sistem Eksternal: Ketergantungan pada ketersediaan API atau tim teknis dari sistem keuangan atau SSO institusi dapat menyebabkan penundaan jadwal proyek.	Sedang	Fungsionalitas inti (misalnya, pembayaran *online*, *login* SSO) tidak dapat diimplementasikan sesuai jadwal.	Sedang	Melakukan rapat koordinasi teknis sejak awal proyek, menyiapkan solusi sementara jika memungkinkan, mendokumentasikan persyaratan antarmuka secara detail.	Manajer Proyek TI

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek transformasi seperti ini bukanlah teknis, melainkan manajemen perubahan organisasi. Proses penyusunan URD ini sendiri dirancang sebagai alat mitigasi. Dengan mendefinisikan secara jelas proses bisnis masa depan dan melibatkan pengguna sejak dini, proyek ini secara proaktif membangun dukungan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan, menjadikan dokumen ini lebih dari sekadar spesifikasi teknis, tetapi juga sebagai alat untuk penyelarasan organisasi.

2.2 Asumsi

Berikut adalah asumsi-asumsi yang diidentifikasi, yang jika berubah dapat memengaruhi hasil proyek:

1. *Subject Matter Experts* (SME) dari semua departemen perpustakaan yang relevan (Akuisisi, Katalogisasi, Sirkulasi, Layanan Referensi) akan tersedia untuk berpartisipasi dalam lokakarya dan memberikan umpan balik tepat waktu selama siklus hidup proyek.
2. Infrastruktur jaringan institusi yang ada memiliki *bandwidth* dan keandalan yang cukup untuk mendukung persyaratan kinerja sistem ERP berbasis web dan terpusat.
3. Proyek akan menerima pendanaan dan dukungan institusional yang konsisten selama durasinya, termasuk untuk dukungan dan pemeliharaan pasca-implementasi.
4. Staf perpustakaan memiliki literasi digital dasar yang memadai untuk dilatih menggunakan sistem baru.

2.3 Kendala

Berikut adalah kendala-kendala yang teridentifikasi yang membatasi pilihan dan ruang lingkup sistem yang diusulkan:

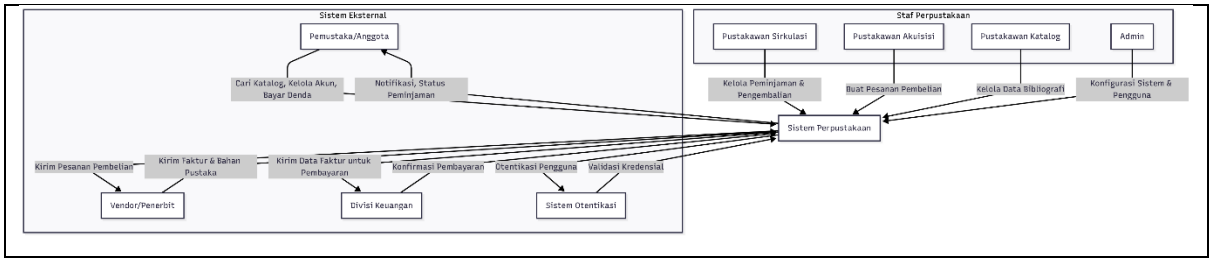
1. Kepatuhan Regulasi: Sistem harus mematuhi peraturan privasi data yang berlaku (misalnya, GDPR, UU Pelindungan Data Pribadi) terkait penyimpanan dan penanganan data pribadi pemustaka.
2. Standar Teknis: Sistem harus mendukung standar metadata inti perpustakaan, termasuk MARC 21 dan *Resource Description and Access*, untuk katalogisasi dan pertukaran data dengan perpustakaan lain.
3. Integrasi Wajib: Sistem harus berintegrasi dengan layanan otentikasi *Single Sign-On* dan *Financial Management Information System* yang ada di institusi.
4. Anggaran: Proyek harus diselesaikan dalam batas anggaran yang telah disetujui, yang mencakup lisensi perangkat lunak, implementasi, migrasi data, dan pelatihan.

3. GAMBARAN UMUM SISTEM YANG DIUSULKAN

Bagian ini memberikan deskripsi singkat tentang sistem TI yang akan dikembangkan dengan menyajikan model konseptual tingkat tinggi dan profil pengguna sistem yang akan dirujuk di bagian-bagian selanjutnya.

3.1 Deskripsi Sistem ERP Perpustakaan yang Diusulkan

Sistem ERP Perpustakaan yang diusulkan adalah sebuah platform terpusat dan terintegrasi yang akan menyatukan semua operasi perpustakaan, mulai dari pengadaan koleksi hingga layanan kepada pemustaka. Sistem ini akan menggantikan sistem-sistem yang terisolasi saat ini dengan satu sumber data dan alur kerja yang koheren, memungkinkan visibilitas *end-to-end* terhadap proses bisnis dan menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem ERP Perpustakaan

Diagram Konteks di atas memberikan gambaran tingkat tinggi tentang sistem, batasan-batasannya, serta pengguna dan sistem eksternal yang berinteraksi dengannya.

3.2 Profil Pengguna Sistem

Tabel berikut mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pengguna sistem. Penyusunan profil pengguna yang granular ini sangat penting karena secara langsung menginformasikan persyaratan fungsional dan persyaratan keamanan. Pendekatan ini memastikan bahwa peran didefinisikan dengan jelas sejak awal, yang merupakan landasan desain sistem Enterprise yang baik, terutama ketika melibatkan pengguna dari luar perpustakaan seperti staf keuangan.

Tabel 3.1 Profil Pengguna Sistem

No.	Peran Pengguna	Tanggung Jawab	Divisi/Unit	Jabatan/Pangkat	Kelompok Pemangku Kepentingan
1.	Pemustaka (Anggota)	Mencari katalog, melihat akun, memperpanjang item, melakukan reservasi, membayar denda secara online.	Eksternal	Mahasiswa, Dosen, Staf, Umum	Pengguna Eksternal

2.	Staf Meja Sirkulasi	Mendaftarkan pemustaka baru, memproses peminjaman dan pengembalian, mengelola denda dan biaya.	Layanan Pemustaka	Staf Perpustakaan	Staf Operasional
3.	Pustakawan Akuisisi	Membuat pesanan pembelian, mengelola hubungan dengan vendor, menerima bahan pustaka baru, memproses faktur.	Pengembangan Koleksi	Pustakawan	Staf Spesialis
4.	Pustakawan Katalog	Membuat dan mengedit rekod bibliografi (MARC/RDA), mengelola kontrol otoritas, menetapkan nomor panggil.	Layanan Teknis	Pustakawan	Staf Spesialis
5.	Administrator Sistem	Mengelola konfigurasi sistem, akun dan hak akses pengguna, menjalankan laporan sistem, mengatasi masalah teknis.	TI Perpustakaan	Pustakawan Sistem	Staf TI
6.	Kepala Perpustakaan	Melihat dasbor analitik, menyetujui anggaran, meninjau laporan kinerja perpustakaan secara keseluruhan.	Manajemen	Kepala Perpustakaan	Manajemen Senior
7.	Petugas Keuangan	Meninjau dan menyetujui pesanan pembelian di atas ambang batas tertentu, merekonsiliasi pembayaran, menjalankan laporan keuangan.	Keuangan Institusi	Staf Keuangan	Pengguna Eksternal

4. PROSES BISNIS MASA DEPAN

Bagian ini merupakan inti dari URD, yang merinci bagaimana perpustakaan akan beroperasi dengan sistem baru. Visualisasi proses bisnis masa depan adalah cara paling efektif untuk mendapatkan konsensus dari pemangku kepentingan dan mengungkap persyaratan tersembunyi. Penggunaan diagram alur lintas fungsi secara eksplisit mengilustrasikan proposisi nilai utama ERP: meruntuhkan silo antar departemen dan menciptakan alur kerja yang terintegrasi dan transparan.

4.1 Daftar Proses Bisnis Masa Depan

Berikut adalah daftar alur proses bisnis masa depan untuk sistem ini:

Tabel 4.1 Daftar Proses Bisnis Masa Depan

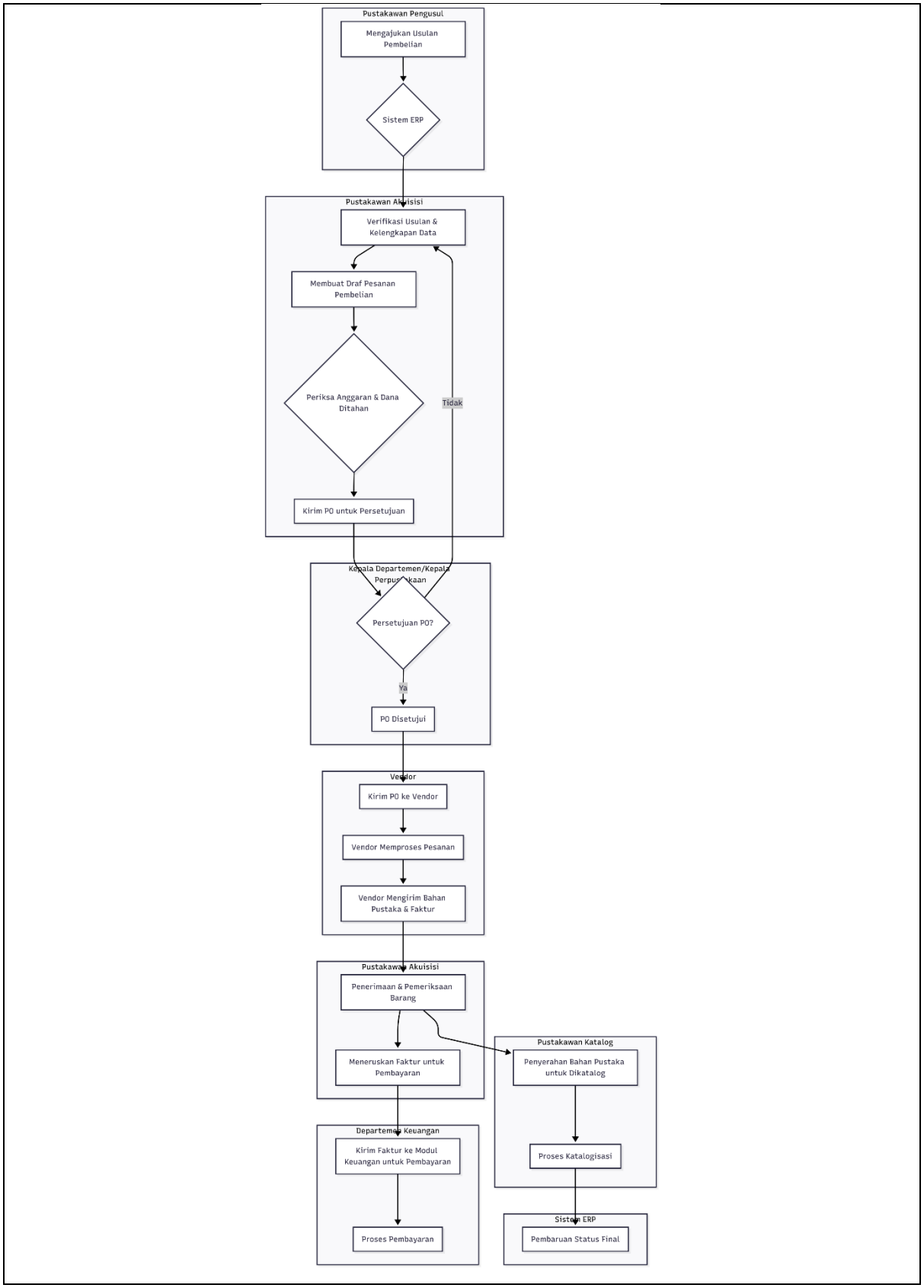
ID Proses	Judul Proses Bisnis
BP-001	Akuisisi dan Pemrosesan Bahan Pustaka Baru
BP-002	Pendaftaran dan Manajemen Pemustaka
BP-003	Sirkulasi Bahan Pustaka (Peminjaman, Pengembalian, Perpanjangan, Reservasi)
BP-004	Manajemen dan Akses Sumber Daya Digital
BP-005	Permintaan dan Pemenuhan Pinjam Antar Perpustakaan (*Inter-Library Loan*)
BP-006	Manajemen Keuangan Denda dan Biaya
BP-007	Inventarisasi dan Stok Opname Koleksi

4.2 BP-001: Akuisisi dan Pemrosesan Bahan Pustaka Baru

Proses ini mencakup seluruh siklus hidup pengadaan bahan pustaka, mulai dari usulan pembelian hingga bahan pustaka siap untuk dipinjamkan.

4.2.1 Diagram Proses untuk Akuisisi dan Pemrosesan Bahan Pustaka Baru

Diagram alur lintas fungsi di bawah ini menunjukkan alur proses dari permintaan hingga bahan pustaka siap di rak. Diagram ini secara visual menunjukkan serah terima tugas antara Pustakawan Akuisisi, Pustakawan Katalog, dan Departemen Keuangan, yang menyoroti integrasi inti yang disediakan oleh sistem ERP.



Gambar 4.1 Diagram Alur Proses untuk BP-001

4.2.2 Deskripsi Proses untuk Akuisisi dan Pemrosesan Bahan Pustaka Baru

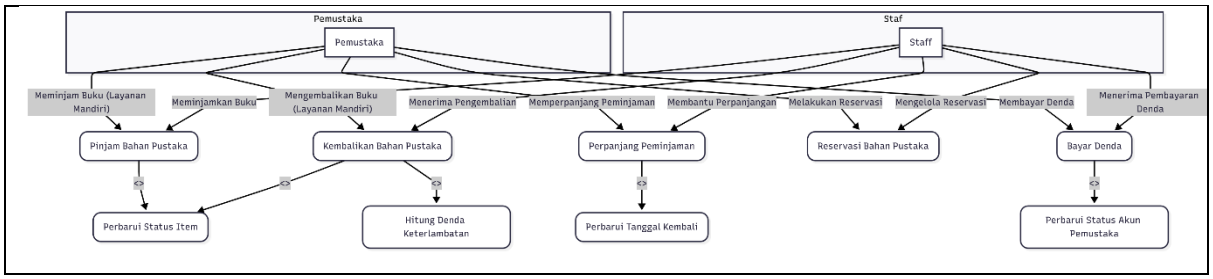
Tabel 4.2 Deskripsi Proses untuk BP-001

No	Aktor	Nama dan Deskripsi Tugas	Masukan	Keluaran
1	Pustakawan Pengusul	Mengidentifikasi kebutuhan koleksi dan membuat usulan pembelian di dalam sistem ERP.	Kebutuhan koleksi	Usulan pembelian dalam status 'Draft'
2	Pustakawan Akuisisi	Memverifikasi usulan, memeriksa duplikasi, melengkapi data bibliografi awal, dan membuat Pesanan Pembelian (PO).	Usulan pembelian	PO dalam status 'Draft'
3	Sistem ERP	Secara otomatis memeriksa ketersediaan anggaran departemen terkait dan menahan (encumber) dana sesuai nilai PO.	Nilai PO	Konfirmasi dana tersedia atau notifikasi dana tidak cukup
4	Kepala Departemen	Meninjau dan menyetujui PO di dalam sistem. Jika ditolak, PO dikembalikan ke Pustakawan Akuisisi dengan catatan.	PO menunggu persetujuan	PO disetujui atau ditolak
5	Pustakawan Akuisisi	Mengirimkan PO yang telah disetujui kepada vendor melalui sistem (misalnya, via email otomatis atau portal vendor).	PO disetujui	PO terkirim ke vendor
6	Pustakawan Akuisisi	Menerima kiriman bahan pustaka dan faktur dari vendor, lalu mencatat penerimaan di sistem ERP.	Bahan pustaka fisik, faktur	Rekod penerimaan barang, faktur terunggah
7	Pustakawan Akuisisi & Sistem ERP	Melakukan verifikasi tiga arah (*three-way matching*) antara PO, rekod penerimaan, dan faktur. Jika cocok, faktur diteruskan untuk pembayaran.	PO, rekod penerimaan, faktur	Faktur disetujui untuk pembayaran
8	Departemen Keuangan	Menerima notifikasi faktur yang siap bayar di modul keuangan, kemudian memproses pembayaran kepada vendor.	Faktur disetujui	Status faktur 'Lunas'
9	Pustakawan Katalog	Melakukan katalogisasi penuh sesuai standar (MARC/RDA), menetapkan nomor panggil, dan melakukan pemrosesan fisik.	Bahan pustaka fisik	Rekod bibliografi lengkap, bahan pustaka berlabel
10	Sistem ERP	Setelah pemrosesan selesai, sistem secara otomatis mengubah status item menjadi 'Tersedia' dan dapat ditemukan di OPAC.	Item selesai diproses	Item dapat dipinjam

4.3 BP-003: Sirkulasi Bahan Pustaka (Peminjaman, Pengembalian, Perpanjangan, Reservasi)

Proses ini adalah salah satu fungsi paling vital dan sering digunakan di perpustakaan, yang melibatkan interaksi langsung antara pemustaka, staf, dan sistem.

4.3.1 Diagram Use Case untuk Sirkulasi Bahan Pustaka



Gambar 4.2 Diagram Use Case untuk BP-003

5. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Bagian ini merinci "apa" yang harus dilakukan oleh sistem, dikelompokkan berdasarkan modul atau fungsi bisnis. Setiap persyaratan diberi ID unik, judul, pengguna target, dan prioritas (M=Wajib, S=Sebaiknya, C=Bisa, W=Tidak Akan).

5.1 Daftar Persyaratan Fungsional

Tabel 5.1 Daftar Persyaratan Fungsional

ID Persyaratan	Judul Persyaratan	Pengguna Target	Prioritas
REQ-ACQ-001	Membuat dan mengelola pesanan pembelian	Pustakawan Akuisisi	M
REQ-ACQ-002	Integrasi anggaran *real-time* dan penahanan dana	Pustakawan Akuisisi, Petugas Keuangan	M
REQ-CAT-001	Editor rekod bibliografi berbasis MARC 21	Pustakawan Katalog	M
REQ-CAT-002	Impor dan ekspor rekod bibliografi	Pustakawan Katalog	M
REQ-CIR-001	Memproses transaksi sirkulasi menggunakan pemindai barcode	Staf Sirkulasi, Pemustaka	M
REQ-CIR-002	Perhitungan denda otomatis berdasarkan kebijakan	Sistem	M
REQ-CIR-003	Notifikasi otomatis kepada pemustaka (email/SMS)	Pemustaka	M
REQ-OPAC-001	Pencarian penemuan terpadu (*unified discovery*)	Pemustaka	M
REQ-OPAC-002	Penyaringan hasil pencarian (faceted search)	Pemustaka	M
REQ-OPAC-003	Rekomendasi personal berbasis riwayat peminjaman	Pemustaka	S
REQ-OPAC-004	Portal akun pemustaka mandiri	Pemustaka	M
REQ-REP-001	Membuat laporan statistik sirkulasi	Kepala Perpustakaan, Staf	M
REQ-REP-002	Dasbor analitik kinerja perpustakaan	Kepala Perpustakaan	S

5.2 REQ-ACQ: Modul Akuisisi

Tabel 5.2 Deskripsi Persyaratan (REQ-ACQ-001)

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACQ-001
Judul Persyaratan	Membuat dan mengelola pesanan pembelian
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Fungsional	Sistem harus memungkinkan staf yang berwenang untuk membuat, mengedit, melacak, dan mengelola pesanan pembelian (PO) untuk bahan pustaka fisik dan digital. Sistem harus dapat: • Membuat PO dari usulan pembelian atau dari awal. • Menambahkan item ke PO dengan mencari di katalog vendor atau memasukkan data secara manual. • Mengelola informasi vendor, termasuk kontak dan detail pembayaran. • Melacak status PO (misalnya, Draft, Menunggu Persetujuan, Terkirim, Diterima Sebagian, Selesai).

Frekuensi Penggunaan	Harian
Kriteria Penerimaan	1. Pengguna dengan peran 'Pustakawan Akuisisi' dapat membuat PO baru. 2. PO yang dibuat harus memiliki nomor unik yang dihasilkan oleh sistem. Sistem harus dapat mengirimkan PO yang disetujui ke alamat email vendor yang tersimpan.
Proses Bisnis Terkait	BP-001

5.3 REQ-OPAC: Online Public Access Catalog / Lapisan Penemuan

Tabel 5.3 Deskripsi Persyaratan (REQ-OPAC-001)

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-OPAC-001
Judul Persyaratan	Pencarian penemuan terpadu (*unified discovery*)
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Fungsional	Antarmuka publik sistem (OPAC) harus menyediakan satu kotak pencarian yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian kata kunci yang mengembalikan hasil relevan dari semua koleksi terindeks. Ini termasuk katalog buku fisik, platform *e-book* yang dilanggan, dan *database* jurnal berlisensi. Sistem harus mampu melakukan *federated search* secara *real-time* atau melalui indeks terpusat.
Frekuensi Penggunaan	Sangat Tinggi (fungsi inti)
Kriteria Penerimaan	1. Pencarian untuk judul yang diketahui akan mengembalikan buku fisik, versi *e-book*, dan artikel jurnal terkait dalam satu daftar hasil yang terkonsolidasi. 2. Hasil pencarian dari sumber yang berbeda harus diidentifikasi dengan jelas (misalnya, dengan ikon atau label). 3. Waktu respons pencarian untuk 95% kueri harus di bawah 3 detik.
Proses Bisnis Terkait	BP-003, BP-004

6. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

Bagian ini mendefinisikan atribut kualitas dan kendala sistem—"seberapa baik" sistem harus beroperasi. Persyaratan non-fungsional sama pentingnya dengan persyaratan fungsional karena menentukan apakah sistem dapat diandalkan, aman, dan dapat digunakan secara efektif.

6.1 Daftar Persyaratan Non-Fungsional

Tabel 6.1 Daftar Persyaratan Non-Fungsional

ID Persyaratan	Kategori	Judul Persyaratan	Prioritas
REQ-ACS1	Audit, Kontrol & Keamanan	Audit Sistem	M
REQ-ACS2	Audit, Kontrol & Keamanan	Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)	M
REQ-ACS6	Audit, Kontrol & Keamanan	Privasi dan Enkripsi Data	M
REQ-GBR1	Aturan Bisnis Global	Kepatuhan terhadap Regulasi Keuangan	M

REQ-USR1	Kegunaan & Aksesibilitas	Kepatuhan WCAG 2.1 Level AA	M
REQ-SLT1	Target Tingkat Layanan	Ketersediaan Sistem (*Uptime*)	M
REQ-SLT2	Target Tingkat Layanan	Kinerja dan Waktu Respons Sistem	M
REQ-DGR1	Pertumbuhan & Retensi Data	Kebijakan Arsip dan Penghapusan Data	M

6.2 REQ-ACS: Persyaratan Audit, Kontrol & Keamanan

Tabel 6.2 REQ-ACS1 Audit Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-ACS1
Kategori	Audit, Kontrol & Keamanan
Judul Persyaratan	Audit Sistem
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus memelihara jejak audit (*audit trail*) yang tidak dapat diubah untuk semua tindakan signifikan, termasuk: 1. Setiap perubahan pada rekod keuangan (PO, faktur, pembayaran denda). 2. Akses atau perubahan pada data pribadi pemustaka (*Personally Identifiable Information* - PII). 3. Perubahan pada konfigurasi sistem dan hak akses pengguna. 4. Jejak audit harus mencatat ID pengguna, tanggal/waktu, tindakan yang dilakukan, dan nilai data sebelum dan sesudah perubahan.

6.3 REQ-USR: Persyaratan Kegunaan dan Aksesibilitas

Tabel 6.3 REQ-USR1 Kepatuhan WCAG 2.1 Level AA

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-USR1
Kategori	Kegunaan & Aksesibilitas
Judul Persyaratan	Kepatuhan WCAG 2.1 Level AA
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Antarmuka publik sistem (OPAC) harus sepenuhnya mematuhi *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.1 pada tingkat AA. Ini memastikan bahwa pemustaka dengan disabilitas (misalnya, gangguan penglihatan, pendengaran, motorik, atau kognitif) dapat mengakses dan menggunakan fungsionalitas OPAC secara mandiri, termasuk menggunakan teknologi bantu seperti pembaca layar.

Menetapkan persyaratan ini sebagai "Wajib" adalah krusial. Perpustakaan, terutama di institusi publik atau akademik, memiliki mandat untuk menyediakan akses informasi yang merata. WCAG menyediakan standar internasional yang jelas dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, tujuan yang tadinya abstrak seperti "mudah digunakan" diubah menjadi persyaratan

yang dapat diuji dan ditegakkan secara kontraktual, memastikan sistem melayani seluruh komunitas penggunanya dan memenuhi kewajiban hukum serta etis.

6.4 REQ-SLT: Target Tingkat Layanan

Tabel 6.4 REQ-SLT1 Ketersediaan Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-SLT1
Kategori	Target Tingkat Layanan
Judul Persyaratan	Ketersediaan Sistem (*Uptime*)
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	1. Sistem harus memiliki ketersediaan (uptime) sebesar 99.9% selama jam operasional perpustakaan (misalnya, Senin-Sabtu, 08:00 - 20:00). 2. Pemeliharaan terjadwal yang memerlukan downtime harus dilakukan di luar jam operasional dan diumumkan kepada pengguna setidaknya 48 jam sebelumnya. 3. Waktu pemulihan dari kegagalan sistem kritis tidak boleh melebihi 4 jam.

Tabel 6.5 REQ-SLT2 Kinerja dan Waktu Respons Sistem

Item	Deskripsi
ID Persyaratan	REQ-SLT2
Kategori	Target Tingkat Layanan
Judul Persyaratan	Kinerja dan Waktu Respons Sistem
Prioritas	Wajib (M)
Deskripsi Persyaratan Non-Fungsional	Sistem harus memenuhi target waktu respons berikut di bawah beban hingga 500 pengguna konkuren: 1. 95% pencarian katalog di OPAC harus selesai dalam waktu kurang dari 3 detik. 2. Waktu muat halaman untuk modul staf (misalnya, sirkulasi, katalogisasi) tidak boleh melebihi 4 detik untuk tindakan umum. 3. Proses *batch* (misalnya, pembuatan laporan akhir bulan) tidak boleh berdampak signifikan terhadap kinerja sistem bagi pengguna interaktif.

7. PERTIMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM

Bagian ini menguraikan preferensi bisnis tentang bagaimana sistem harus diimplementasikan, mencakup strategi peluncuran, konversi data, dan pelatihan.

7.1 Pendekatan Peluncuran dan Transisi

Pendekatan peluncuran bertahap (phased rollout) lebih diutamakan untuk mengurangi risiko dan memungkinkan adaptasi yang lebih mulus bagi staf dan pemustaka.

- Fase 1: Implementasi Modul Inti Perpustakaan. Fase ini akan fokus pada fungsionalitas yang paling vital dan paling sering digunakan. Modul yang termasuk adalah Katalogisasi, Sirkulasi, Manajemen Pemustaka, dan OPAC. Tujuannya adalah untuk membiasakan staf dan pemustaka dengan antarmuka dan alur kerja inti sistem baru.
- Fase 2: Integrasi Operasi Back-Office. Setelah modul inti stabil, fase kedua akan mengimplementasikan modul Akuisisi dan integrasi penuh dengan modul Keuangan institusi. Fase ini akan menangani alur kerja lintas departemen yang lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang erat dengan unit di luar perpustakaan.

Uji coba percontohan (pilot run) di satu perpustakaan cabang atau departemen sangat direkomendasikan sebelum peluncuran penuh Fase 1 untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah tak terduga dalam skala yang lebih kecil.

7.2 Strategi Konversi dan Migrasi Data

Rencana migrasi data yang terperinci dan didedikasikan adalah komponen kritis dari proyek ini.

- Migrasi Data Bibliografi: Rekod bibliografi dari ILS lama harus diekstraksi, dibersihkan (misalnya, de-duplikasi, validasi kontrol otoritas), dan dipetakan ke skema sistem baru.
- Migrasi Data Pemustaka dan Transaksi: Rekod pemustaka yang aktif, termasuk data peminjaman saat ini dan denda yang belum dibayar, harus dimigrasi secara akurat untuk memastikan kelangsungan layanan. Batas waktu untuk data historis (misalnya, riwayat peminjaman yang lebih tua dari 5 tahun) akan ditentukan untuk tidak membebani sistem baru dengan data yang tidak relevan.
- Validasi Data: Setelah migrasi, proses validasi yang ketat harus dilakukan untuk memastikan integritas dan kelengkapan data sebelum sistem baru diaktifkan.

7.3 Pendekatan Pelatihan

Pelatihan berbasis peran diperlukan untuk memastikan setiap kelompok pengguna menerima instruksi yang relevan dengan tugas mereka.

- Staf Sirkulasi: Pelatihan praktis langsung (hands-on) di kelas mengenai modul sirkulasi, termasuk penanganan skenario-skenario umum dan pengecualian.
- Staf Layanan Teknis (Katalogisasi/Akuisisi): Lokakarya mendalam tentang editor katalogisasi baru, alur kerja akuisisi, dan integrasi keuangan.
- Administrator Sistem: Pelatihan teknis tingkat lanjut mengenai konfigurasi sistem, manajemen pengguna, dan pembuatan laporan kustom.
- Pemustaka: Kampanye komunikasi yang mencakup tutorial video online, panduan bantuan di OPAC, dan sesi perkenalan opsional (drop-in sessions) untuk membantu mereka beradaptasi dengan antarmuka pencarian dan portal akun yang baru.